

# EPOC agudizada

B. Jurado Gámez, J. M. Torres Murillo, L. Jiménez Murillo, V. Torres Degayón y F. J. Montero Pérez

## CONCEPTO

- La *enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)* se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y una obstrucción crónica al flujo aéreo, debido a una alteración de las vías respiratorias y del parénquima pulmonar, causada por la inhalación de partículas o gases nocivos, fundamentalmente el humo del tabaco. Es una enfermedad de alta prevalencia, elevada mortalidad y que frecuentemente requiere atención urgente e ingresos hospitalarios.
- El diagnóstico de EPOC debe considerarse ante factores de riesgo (tabaquismo, combustión de biomasa y contaminación medioambiental) y síntomas crónicos, como disnea, tos o expectoración. La realización de una espirometría después de la inhalación de broncodilatadores permite **confirmar el diagnóstico** (volumen espiratorio forzado en el primer segundo [FEV<sub>1</sub>]/capacidad vital forzada [FVC] < 0,7) y **clasificar la gravedad funcional de la EPOC** en **grado I** (FEV<sub>1</sub> ≥ 80%), **grado II** (FEV<sub>1</sub> ≥ 50% y < 80%), **grado III** (FEV<sub>1</sub> ≥ 30% y < 50%) o **grado IV** (FEV<sub>1</sub> < 30%).
- La agudización se define como un empeoramiento de inicio relativamente rápido de la sintomatología habitual del paciente (generalmente un aumento de su disnea), que requiere un cambio adicional en el tratamiento. El número y la gravedad de las exacerbaciones tienen una enorme importancia en el manejo global de la EPOC, ya que se asocian a un peor estado de salud del paciente, una más rápida progresión de la enfermedad y una mayor frecuencia de hospitalización y mortalidad. En el presente capítulo se exponen el diagnóstico y el tratamiento de las exacerbaciones de la enfermedad.

## ETIOLOGÍA

La causa más frecuente de agudización en el paciente con EPOC es la infección (el 50-75% de los casos), generalmente por virus (rinovirus, influenza, parainfluenza, coronavirus, adenovirus, virus respiratorio sincitial) y aproximadamente en el 30% de los casos es de origen bacteriano (*Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae* y *Moraxella catarrhalis*); en el 15% aproximadamente está involucrada la polución ambiental. Las agudizaciones frecuentes y el uso de antibióticos favorecen la aparición de microorganismos resistentes a las β-lactamasas y gramnegativos, fundamentalmente *Pseudomonas aeruginosa*.

## ACTITUD DIAGNÓSTICA

### HISTORIA CLÍNICA

Simultáneamente a la realización de la historia clínica, hay que priorizar la valoración de síntomas y signos de gravedad que indiquen la necesidad de soporte ventilatorio (invasivo o no invasivo).

### Antecedentes personales

Debe recabarse información sobre:

- Clasificación funcional de la EPOC en fase estable, número y causa de las agudizaciones e ingresos en el último año, calidad de vida, limitación de la actividad diaria por disnea y tratamiento actual.
- Alergia a medicamentos, consumo de alcohol y tabaco (n.º de paquetes por año), inhalación de partículas o tóxicos ambientales.
- Comorbilidad.

### Enfermedad actual

En el servicio de urgencias deben valorarse las causas de la agudización y descartarse procesos específicos ([cuadro 41.1](#)), determinar la gravedad de la agudización ([cuadro 41.2](#)) y evaluar adecuadamente los criterios de asistencia hospitalaria ([cuadro 41.3](#)).

### Exploración física

- **Síntomas y signos.** Los más frecuentes son:
  - Taquipnea y trabajo respiratorio aumentado.
  - Síntomas derivados del proceso causante de la agudización.
  - Fiebre, si hay infección.
  - Expectoración mucopurulenta (probable infección bacteriana).
  - Cianosis en caso de hipoxemia grave.
  - Palidez, sudoración e hipotensión, si hay afectación hemodinámica grave.
  - Síntomas neurológicos, como cefalea, irritabilidad, agitación, somnolencia, alteración del estado de conciencia o encefalopatía hipercápnica. La aparición de estos síntomas indica gravedad.
  - Si existe *cor pulmonale*, se observa ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular y edemas en los miembros inferiores.
- **Auscultación respiratoria.** Se puede detectar:
  - Roncus y sibilancias (lo más frecuente) diseminados por ambos campos pulmonares, que, cuando se modi-

**CUADRO 41.1 Diagnóstico diferencial en la agudización de la EPOC****CAUSA RESPIRATORIA**

Infección respiratoria: traqueobronquial, neumonía.  
 Tromboembolia pulmonar.  
 Depresión respiratoria secundaria a fármacos.  
 Neumotórax.  
 Traumatismo torácico.

**CAUSA CARDÍACA**

Insuficiencia cardíaca congestiva.  
 Arritmias.  
 Cardiopatía isquémica.

**CUADRO 41.2 Criterios de gravedad en la agudización****MUY GRAVE (AMENAZA VITAL) (SE DEBE CUMPLIR AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS)**

Disnea de grado IV (MRC) y signos de fatiga de la musculatura accesoria sin respuesta al tratamiento *versus* parada respiratoria.  
 Inestabilidad hemodinámica e indicación de fármacos vasopresores.  
 Disminución del estado de conciencia (estupor o coma).  
 Empeoramiento de la hipoxemia ( $\text{PaO}_2 < 40$  mmHg) a pesar del aporte de oxígeno, y VMNI y acidosis respiratoria grave ( $\text{pH} < 7,25$ ).

**GRAVE (SE DEBE CUMPLIR AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS Y NINGUNO DE LOS CRITERIOS DE AMENAZA VITAL)**

Disnea intensa (grado III-IV MRC) que no cede con el tratamiento o que limita la movilidad, la alimentación o el sueño del paciente.  
 Cianosis de nueva aparición.  
 Uso de la musculatura respiratoria accesoria.  
 Edemas periféricos de nueva aparición.  
 Deterioro leve del estado de conciencia (tendencia al sueño).  
 Comorbilidad (cardiopatía isquémica reciente, enfermedad renal crónica, hepatopatía moderada-grave, etc.).  
 Complicación pulmonar (neumonía, tromboembolia pulmonar, neumotórax) o extrapulmonar.  
 En pacientes sin insuficiencia respiratoria previa:  $\text{SpO}_2 < 88\%$  o  $\text{PaO}_2 < 50$  mmHg o  $\text{PaCO}_2 > 45$  mmHg.  
 Acidosis respiratoria moderada ( $\text{pH}$ : 7,30-7,35).

**MODERADA (SE DEBE CUMPLIR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS Y NINGUNO DE LOS CRITERIOS ANTERIORES)**

$\text{FEV}_1$  en estabilidad clínica  $\geq 50\%$ .  
 Hipoxemia sin criterio de insuficiencia respiratoria.  
 Comorbilidad no grave.  
 Agudizaciones frecuentes ( $\geq 2$ ) en el último año.

**LEVE**

No debe cumplir ninguno de los criterios anteriores.

MRC: Medical Research Council.

fican con la tos, se deben, por lo general, a retención de secreciones.

- Crepitantes difusos, si hay insuficiencia cardíaca izquierda, o localizados, en caso de neumonía.

**CUADRO 41.3 Criterios de asistencia hospitalaria en la agudización de la EPOC**

Agudización en paciente con EPOC con  $\text{FEV}_1$  en estabilidad clínica  $< 50\%$  y agudizaciones frecuentes ( $\geq 2$ ) en el último año.  
 Exacerbación moderada, grave o muy grave.  
 Fracaso de un tratamiento ambulatorio correcto.  
 Edad mayor de 70 años.  
 Comorbilidad significativa o necesidad de descartar otra patología (v. [cuadro 41.1](#)).  
 Imposibilidad de controlar la enfermedad en el domicilio.

- Abolición o disminución del murmullo vesicular si hay enfisema, neumotórax o derrame pleural.

- **Auscultación cardíaca.** Puede revelar:

- Aumento de la frecuencia cardíaca con pulso arritmico si la taquicardia se acompaña de fibrilación auricular o ritmo auricular caótico.
- Ritmo de galope en la insuficiencia cardíaca izquierda.
- Refuerzo del segundo tono en el *cor pulmonale*.

**EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS URGENTES**

- En el ámbito asistencial de la atención primaria se recomienda determinar la saturación periférica de oxígeno ( $\text{SpO}_2$ ), realizar un electrocardiograma y, según disponibilidad de medios o sospecha de complicaciones respiratorias, realizar una radiografía de tórax y una analítica básica.
- En el medio hospitalario se realiza:
  - **Pulsioximetría.** Hay que realizarla siempre, ya que es útil para identificar la hipoxemia y para evaluar la respuesta al tratamiento. No detecta la hipercapnia ni los trastornos del equilibrio acidobásico.
  - **Gasometría arterial.** Si el estado clínico del paciente lo permite, se realiza antes de iniciar el tratamiento (aerosoles o aporte de oxígeno). Si el paciente tiene oxigenoterapia domiciliar, se hace con su flujo de oxígeno habitual o aquel que mantenga una  $\text{SpO}_2$  del 91-93% (siempre hay que anotar el flujo [L/min] o la  $\text{FiO}_2$  en el momento de realizar la prueba). Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria crónica, es conveniente interpretar los resultados comparándolos, si están accesibles, con una gasometría en estabilidad clínica. La gasometría (v. cap. 8) aporta información sobre la eficiencia de la función pulmonar (determinación del gradiente alveoloarterial), el mecanismo fisiopatológico de la agudización (agudo o crónico) y la gravedad de esta (hipoxemia y acidosis debida a hipercapnia). Estos resultados tienen una traducción inmediata en la estrategia terapéutica para decidir un manejo convencional o el inicio de soporte ventilatorio.
  - **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.** Si existe infección de origen bacteriano, se detecta leucocitosis neutrofílica. También es útil para detectar anemia en pacientes que suelen tener poliglobulia (hipoxemia crónica).

Es importante recordar que, en los pacientes con EPOC, la concentración sérica de hemoglobina para indicar una transfusión es superior al resto de la población.

- **Bioquímica sanguínea**, que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro y magnesio. Si la causa de la agudización es incierta, y según sospecha clínica, se determina troponina y/o fracción N-terminal del péptido natriurético cerebral (NT-pro-BNP). Si se sospecha tromboembolia pulmonar (TEP), se determina dímero D (v. cap. 39).
- **Radiografía posteroanterior y lateral de tórax**. Puede identificar la existencia de neumonía, neumotórax, derrame pleural o insuficiencia cardíaca izquierda.
- **Electrocardiograma**. Muestra hipertrofia ventricular derecha y, si existen, alteraciones en el ritmo cardíaco o isquemia miocárdica.
- **Otras:**
  - **Angiografía por tomografía computarizada (angio-TC) torácica**: es la técnica de elección para estudiar una TEP; no obstante, si está contraindicada (insuficiencia renal, alergia a los contrastes yodados), la realización de una **ecografía** de los miembros inferiores y cardíaca puede establecer el diagnóstico y la gravedad del proceso (*cor pulmonale* agudo). En pacientes con EPOC, con un trastorno de la ventilación/perfusión subyacente, limita mucho el resultado de la **gammagrafía de ventilación/perfusión pulmonar**.
  - Si el paciente tiene criterios de ingreso, el **análisis de esputo** (tinción de Gram y cultivo) se realiza en pacientes reagudizadores, en la agudización grave o en los que esté indicado el soporte ventilatorio.

## CRITERIOS DE INGRESO

La decisión de ingreso o alta hospitalaria de un paciente con EPOC agudizada tras el tratamiento en el servicio de urgencias depende de la tipificación del cuadro como muy grave, grave, moderado o leve (v. cuadro 41.2):

- Agudización muy grave: ingreso en la unidad de cuidados intensivos o en la unidad de cuidados respiratorios intermedios, teniendo siempre presente el deseo vital del enfermo, la limitación del techo terapéutico, la expectativa de vida y la posibilidad de revertir la causa de agudización de la EPOC.
- Agudización grave o moderada: ingreso inicialmente en el área de observación del servicio de urgencias.
- Agudización leve: alta del paciente con broncodilatadores, corticoides y, si está indicado, un antibiótico por vía oral.

## CRITERIOS DE ALTA

No existen criterios absolutos para el alta después de una agudización de la EPOC que ha requerido asistencia hospitalaria, aunque, según consenso de expertos, se recomiendan en las siguientes circunstancias:

- Mejoría significativa y estabilidad clínica.
- La disnea ha mejorado y el paciente es capaz, por lo menos, de andar por la habitación, comer y dormir sin despertarse por la disnea.
- No necesita broncodilatadores de acción corta a intervalos inferiores a 4 h.
- La gasometría arterial revela valores cercanos a los habituales del paciente. Si no existía insuficiencia respiratoria previa, es recomendable que la  $PaO_2$  sea igual o superior a 60 mmHg ( $SpO_2 \geq 90\%$ ) o, en caso contrario, que se alcance una  $PaO_2 \geq 55$  mmHg ( $SpO_2 \geq 88\%$ ) sin acidosis respiratoria ( $pH \geq 7,35$ ).
- Garantía de continuidad asistencial:
  - El paciente o el cuidador son capaces de utilizar correctamente la medicación.
  - Adecuado soporte familiar y sanitario (atención primaria).

## TRATAMIENTO

### MEDIDAS GENERALES

- Colocación del paciente en sedestación, salvo que exista disminución del estado de conciencia o inestabilidad hemodinámica, en cuyo caso se coloca en decúbito supino con la cabeza elevada unos 30°.
- Incentivación al paciente para obtener una tos eficaz, readaptando la musculatura respiratoria y general. La aspiración de las secreciones se lleva a cabo únicamente si hay retención de estas, a pesar de las maniobras de fisioterapia realizadas para expulsarlas.
- Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica (PICC) si hay inestabilidad hemodinámica, e infusión de solución glucosada al 5% a un ritmo inicial de 21 gotas/min (1.500 mL/día), que posteriormente se modifica para garantizar una hidratación adecuada sin originar una sobrecarga de volumen.
- Control de la  $SpO_2$ , la presión arterial, las frecuencias cardíaca y respiratoria, y la diuresis, cada 4 h o con menor periodicidad si hay inestabilidad hemodinámica.
- Prevención de tromboembolia, si el paciente está encamado o con escasa movilidad, mediante la administración por vía subcutánea de una heparina de bajo peso molecular, como bemiparina (jeringas precargadas con 2.500, 3.500, 5.000, 7.500, 10.000 y 12.500 UI anti-Xa) en dosis de 3.500 UI/24 h; o enoxaparina (jeringas precargadas con 20, 40, 60, 80, 100, 120 y 150 mg) en dosis de 40 mg/24 h.

Las medidas terapéuticas no farmacológicas son claves para evitar nuevas agudizaciones: deshabituación tabáquica, ejercicio físico terapéutico y rehabilitación pulmonar, y vacunación antigripal y antineumocócica.

### TRATAMIENTO ESPECÍFICO

#### Oxigenoterapia

- El objetivo de la oxigenoterapia es alcanzar una  $SpO_2$  de entre el 88 y el 92% o una  $PaO_2$  de 60-65 mmHg,

sin incrementar la  $\text{PaCO}_2$  en más de 10 mmHg ni disminuir el pH por debajo de 7,30, para evitar el riesgo de encefalopatía hipercápnica.

- El oxígeno se administra mediante mascarilla de tipo Venturi en una concentración inicial del 24-30%, que después se ajusta hasta conseguir el objetivo propuesto. Para ello se realiza un nuevo control gasométrico a los 60 min. Una vez superada la fase aguda, la oxigenoterapia puede aplicarse mediante gafas nasales, mejor toleradas por el paciente, a un flujo de 2-3 L/min. Si en el momento del alta hospitalaria se prescribe oxígeno domiciliario, se realiza mediante concentrador de oxígeno. La prescripción de oxigenoterapia crónica domiciliaria debe realizarla el servicio de neumología.

#### Soporte ventilatorio no invasivo

- La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) mejora la disnea y la ventilación alveolar (disminuye la  $\text{PaCO}_2$ , aumentando el pH y la acidosis respiratoria), y reduce la mortalidad y la estancia hospitalaria (v. cap. 216). Se conecta el paciente a un respirador de presión positiva mediante una mascarilla, evitando de esta forma las complicaciones asociadas a la intubación. Antes de iniciar la VMNI, hay que valorar el deseo del paciente (testamento vital), la reversibilidad del proceso y la desconexión. Las indicaciones de la VMNI se reflejan en el [cuadro 41.4](#). Debe realizarse con personal experimentado y en un espacio físico que permita una adecuada monitorización y la posibilidad de ventilación mecánica invasiva ([cuadro 41.5](#)) si se produce fracaso terapéutico.
- El tipo de ventilador más utilizado en los servicios de urgencias es el de presión (*Bilevel Positive Airway Pressure* [BiPAP]) mediante mascarilla oronasal (evita la fuga bucal). Habitualmente, el modo ventilatorio empleado es el espontáneo, aunque puede usarse el espontáneo/controlado, manteniendo una frecuencia de rescate inferior a la del paciente y una proporción de tiempo inspiratorio:expiratorio de 1:2, o preferentemente 1:3, es decir, una presión inspiratoria (IPAP) del 33% del ciclo respiratorio que favorezca la espiración. Un ajuste inicial orientativo de la VMNI es una presión positiva espiratoria (EPAP) de 7 cmH<sub>2</sub>O (se aconseja no sobre-

pasar los 8 cmH<sub>2</sub>O) y una IPAP de 13-15 cmH<sub>2</sub>O, y, en función de la tolerancia, aumentar progresivamente a 16-18 cmH<sub>2</sub>O y lograr así una presión mínima de soporte de 10 cmH<sub>2</sub>O. Durante la primera hora hay que realizar una estrecha vigilancia clínica, detectando la existencia de fugas, un ajuste del equipo de forma progresiva para favorecer una mejor adaptación del paciente y un control gasométrico (valorar la  $\text{PaCO}_2$  y el pH).

- Son signos de buena evolución la disminución de la frecuencia y del trabajo respiratorio, la adecuada sincronización entre paciente y ventilador, y la evidente mejoría de la disnea y del estado de conciencia. Un factor predictor de éxito terapéutico es la evolución del pH. Por el contrario, son signos de mal pronóstico la falta de adaptación al ventilador y la ausencia de mejoría clínica y del intercambio gaseoso (pH < 7,25) después de transcurridas 1-2 h desde el inicio de la ventilación.

#### Broncodilatadores

##### Agonistas $\beta$ -adrenérgicos y anticolinérgicos

- En la agudización de la EPOC, es útil la asociación de un agonista  $\beta$ -adrenérgico de acción rápida (salbutamol o terbutalina) y un anticolinérgico de acción rápida (bromuro de ipratropio), administrados mediante cartucho presurizado (en cámaras de inhalación) o en inhalador de polvo seco, aunque en el ámbito de la atención urgente y en un paciente taquipneico es difícil conseguir una técnica inhalatoria correcta, por lo que la nebulización es una alternativa. No se recomienda la administración de metilxantinas por vía intravenosa debido a sus efectos secundarios.
- Durante la fase aguda se administra salbutamol (solución para inhalación por nebulizador de 10 mL al 0,5%) en dosis de 5 mg (1 mL) asociado a bromuro de ipratropio (solución para inhalación por nebulizador de 2 mL con 250 y 500  $\mu\text{g}$ ) en dosis de 1 mL de la solución de 500  $\mu\text{g}$ , diluidos en 3 mL de solución salina fisiológica, durante 15 min cada 4-6 h, si bien inicialmente puede repetirse a la hora y a las 2 h si no hay mejoría. Existe un preparado que asocia salbutamol y bromuro de ipratropio (solución para

#### CUADRO 41.4 Criterios de selección de ventilación mecánica no invasiva en la EPOC agudizada

##### INDICADA (SI CONCURREN AL MENOS DOS DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS)

Disnea en reposo con utilización de musculatura accesoria y signos de fatiga muscular respiratoria.  
Cambio en el estado de conciencia (somnolencia).  
Persistencia de hipoxemia a pesar de la oxigenoterapia.  
Acidosis respiratoria (pH < 7,35) e hipercapnia ( $\text{PaCO}_2$  > 45 mmHg).  
Frecuencia respiratoria superior a 25 rpm.

##### NO INDICADA

Indicación de ventilación mecánica invasiva.  
Riesgo alto de broncoaspiración o aspiración masiva.  
Neumotórax no drenado.  
Traumatismo craneofacial o cirugía facial.

#### CUADRO 41.5 Criterios de ventilación invasiva en la exacerbación de la EPOC\*

Disnea grave y ausencia de respuesta a la misma, o hipoxemia grave ( $\text{PaO}_2$  < 40 mmHg o  $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$  < 200 mmHg), o acidosis intensa (pH < 7,25 y  $\text{PaCO}_2$  > 50 mmHg).  
Disnea de grado IV con uso de musculatura accesoria con movimiento abdominal paradójico que no responde o empeora después del tratamiento instaurado en urgencias.  
Inestabilidad hemodinámica o arritmia ventricular o supraventricular.  
Cambio en el estado mental (confusión, estupor o coma).  
Agitación psicomotora no controlada con sedación.  
Criterios de no indicación de ventilación mecánica no invasiva.  
Otras complicaciones: sepsis, neumonía, alteraciones metabólicas, barotrauma.

\*Valorar limitación del techo terapéutico o voluntad vital anticipada.



inhalación por nebulizador, ampollas de 2,5 mL con 0,5 mg + 2,5 mg), que permite administrar ambos fármacos de una manera más rápida y segura.

Se recomienda utilizar los nebulizadores impulsados por aire medicinal para evitar la corrección brusca de la hipoxemia y empeorar la ventilación (aumento de la  $\text{PaCO}_2$ ). El oxígeno se administra mediante gafas nasales a un flujo que logre una  $\text{SpO}_2$  de aproximadamente el 90%. En situación de insuficiencia respiratoria aguda no hipercápnica, la nebulización también se consigue con un flujo de oxígeno de 8 L/min.

- Una vez superada la fase aguda, precozmente y siempre antes del alta hospitalaria, se sustituye la aerosolterapia por la vía inhalatoria convencional. El tratamiento broncodilatador de continuación depende del estado funcional previo del paciente, la limitación por disnea de esfuerzo y la frecuencia de las agudizaciones. A todos los pacientes se les prescribirá un broncodilatador de rescate antimuscarínico o anticolinérgico de corta duración (SAMA) o un  $\beta_2$  adrenérgico de corta duración (SABA), o la combinación SABA/SAMA para el control de la disnea aguda. Los anticolinérgicos de larga duración (*long acting muscarinic antagonist* [LAMA]) se consideran la primera opción terapéutica si hay síntomas persistentes y, si están contraindicados o no se toleran, la alternativa son los agonistas  $\beta$ -adrenérgicos de larga duración (*long acting  $\beta_2$  agonist* [LABA]). El segundo escalón terapéutico es la asociación LABA y LAMA, y se aplica a los pacientes en los que no se controlan los síntomas con la monoterapia o continúan apareciendo agudizaciones. El tercer escalón corresponde a la combinación de LABA, LAMA y corticoides inhalados (triple terapia), indicada en los pacientes tratados con LABA y LAMA que presentan dos o más agudizaciones al año, sobre todo si en sangre periférica se observa una cifra de eosinófilos igual o superior a 300/ $\mu\text{L}$ .
- De forma orientativa, un paciente hospitalizado por una agudización requiere inicialmente una combinación de un LAMA (tiotropio, aclidinio, glucopirronio o umeclidinio) con un LABA (salmeterol, formoterol, indacaterol, olodaterol o vilanterol), añadiendo los corticoides inhalados (beclometasona, budesonida o fluticasona) si están indicados, como se ha señalado anteriormente. Es muy importante elegir el mejor dispositivo inhalador, para lo que debe instruirse al paciente y comprobar que realiza la técnica inhalatoria correctamente. Alcanzada la fase de estabilidad clínica, y antes del alta hospitalaria, se evaluará de nuevo al paciente para ajustar el tratamiento broncodilatador. Las dosis y los preparados comerciales más utilizados son los siguientes:
  - LAMA:
    - Umeclidinio (polvo para inhalación con 55 g/pulsación), en dosis de 1 inhalación/24 h.
    - Glucopirronio (polvo para inhalación en cápsulas de 44 g), en dosis de 1 cápsula inhalada/24 h.
  - Aclidinio (polvo para inhalación con 322 g/pulsación), en dosis de 1 inhalación/24 h.
  - Tiotropio (solución para inhalación con 2,5 g/pulsación), en dosis de 2 inhalaciones/24 h.
  - LABA:
    - Salmeterol (polvo con 50  $\mu\text{g}$ /pulsación), en dosis de 1 inhalación/12 h.
    - Formoterol (polvo con 4,5, 9 y 12  $\mu\text{g}$ /pulsación), en dosis de 9-12  $\mu\text{g}$ /12 h.
    - Indacaterol (polvo con 150 y 300  $\mu\text{g}$ /pulsación), en dosis de 300  $\mu\text{g}$ /24 h.
    - Olodaterol (solución para inhalación con 2,5  $\mu\text{g}$ /pulsación), en dosis de 2 inhalaciones/24 h.
    - Vilanterol (solo está comercializado en combinación con fluticasona).
  - Asociación en un único dispositivo de LAMA + LABA:
    - Umeclidinio + vilanterol (polvo para inhalación con 55 + 22  $\mu\text{g}$ /pulsación), en dosis de 1 inhalación/24 h.
    - Glucopirronio + indacaterol (polvo con 43 + 85  $\mu\text{g}$ /pulsación). Se administra en dosis de 1 inhalación/24 h.
    - Aclidinio + formoterol (polvo para inhalación con 340 + 12  $\mu\text{g}$ /pulsación), en dosis de 1 inhalación/12 h.
    - Tiotropio + olodaterol (solución para inhalación con 2,5 + 2,5  $\mu\text{g}$ /pulsación), en dosis de 2 inhalaciones/24 h.
  - Asociación en un único dispositivo de LABA y corticoides:
    - Formoterol + beclometasona (polvo para inhalación con 6 + 200  $\mu\text{g}$ /pulsación), en dosis de 2 inhalaciones/12 h.
    - Salmeterol + fluticasona (polvo con 50 + 500  $\mu\text{g}$ /pulsación), en dosis de 1 inhalación/12 h.
    - Formoterol + budesonida (polvo con 9 + 320  $\mu\text{g}$ /pulsación), en dosis de 1 inhalación/12 h.
    - Vilanterol + fluticasona (polvo con 22 + 184  $\mu\text{g}$ /pulsación), en dosis de 1 inhalación/24 h.
  - Asociación en un único dispositivo LAMA, LABA y corticoides inhalados (triple terapia):
    - Glucopirronio + formoterol + beclometasona (solución para inhalación con 9 + 5 + 87  $\mu\text{g}$ /pulsación), en dosis de 1 inhalación/12 h.
    - Umeclidinio + vilanterol + fluticasona (polvo para inhalación con 55 + 22 + 92  $\mu\text{g}$ /pulsación), en dosis de 1 inhalación/24 h.
    - Glucopirronio + formoterol + budesonida (suspensión para inhalación con 7,2 + 5 + 160  $\mu\text{g}$ /pulsación), en dosis de 1 inhalación/12 h.

#### Corticoides

- Están indicados en la EPOC agudizada que requiera atención urgente. La vía de administración recomendada es la oral en los casos menos graves. Se puede administrar prednisona (comprimidos de 2,5, 5 y 30 mg) en dosis de 40 mg/24 h, durante 5 días (máximo 7 días), preferiblemente en dosis única diaria matutina, y se suspende sin descenso gradual de dosis.
- En los casos graves, o si el paciente no tolera la vía oral, se administra metilprednisolona (ampollas con 8, 20,

40 y 250 mg; viales con 40, 125, 500 y 1.000 mg) por vía intravenosa en dosis inicial de 40 mg/24 h.

- Una alternativa en algunos pacientes, para minimizar los efectos secundarios de los corticoides sistémicos, es la budesonida nebulizada (polvo para inhalación con 100, 200 y 400 µg/pulsación), en dosis de 400 µg/12 h.

### COR PULMONALE AGUDO E INSUFICIENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA

Si existe insuficiencia ventricular derecha o izquierda, o ambas, se trata específicamente, como se detalla en los capítulos 18 a 20, si bien en el *cor pulmonale* la digoxina solo estaría indicada si hay fibrilación auricular, y los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (excepto coexistencia de fibrilación auricular, hipertensión arterial) y los antagonistas del calcio no se recomiendan en este proceso.

### TRATAMIENTO DE LA CAUSA DESENCADENANTE

- Dado que son muchas las causas que pueden descomponer a un paciente con EPOC, se remite al lector a los capítulos respectivos de este libro, donde se detallan exhaustivamente. Por su frecuencia, hay que destacar **la infección bacteriana de vías respiratorias bajas**, por lo cual se recomienda antibioterapia empírica en los enfermos que presenten esputo purulento o requieran ventilación mecánica invasiva o no invasiva.

- La elección empírica del antimicrobiano se basa en la gravedad de la obstrucción bronquial en fase de estabilidad clínica determinada según el valor del FEV<sub>1</sub> (grado funcional I-II [ $> 50\%$ ], III-IV [ $< 50\%$ ]), la edad del paciente (menor o mayor de 65 años), la existencia o no de comorbilidad significativa (insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, cirrosis hepática o cardiopatía) y el riesgo de infección por *P. aeruginosa* (FEV<sub>1</sub>  $< 30\%$ , hospitalización reciente, colonización previa, bronquiectasias, cuatro ciclos o más de antibiótico en el último año) (tabla 41.1).
- A continuación, se exponen, por orden alfabético, los principios activos, las presentaciones comerciales, la dosis y la vía de administración de los antimicrobianos de uso más frecuente:
  - Amoxicilina-ácido clavulánico (comprimidos y sobres de 875 + 125 mg, viales con 1.000 + 200 mg y 2.000 + 200 mg; comprimidos de 1.000 + 62,5 mg), en dosis de 875 + 125 mg/8 h o 1.000 + 62,5 mg/8 h por vía oral, o 2.000 + 200 mg/12 h por vía intravenosa, durante 7 días.
  - Azitromicina (sobres de 500 y 1.000 mg), en dosis de 500 mg/24 h por vía oral, durante 3 días, o 500 mg/24 h durante el primer día seguidos de 250 mg/24 h durante 4 días más.
  - Cefalosporinas por vía oral, como cefitibuteno (cápsulas de 400 mg), en dosis de 400 mg/24 h, durante 10

**TABLA 41.1** Clasificación de las exacerbaciones de la EPOC en relación con los microorganismos más probables y su antibioterapia

| Gravedad funcional de la EPOC                          | Factores de riesgo                             | Microorganismos más frecuentes                                                                                                                    | Antibióticos                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grados I y II</b><br>(FEV <sub>1</sub> $> 50\%$ )   | Sin comorbilidad                               | <i>H. influenzae</i><br><i>S. pneumoniae</i><br><i>M. catarrhalis</i><br>Otros: virus, <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i> | Amoxicilina-ácido clavulánico*<br>Cefditoreno*<br>Alternativas:<br>• Cefitibuteno*<br>• Claritromicina*<br>• Azitromicina* |
|                                                        | Con comorbilidad                               | Los anteriores más enterobacterias gramnegativas                                                                                                  | Amoxicilina-ácido clavulánico*<br>Moxifloxacino*<br>Levofloxacino†<br>Alternativas:<br>• Ceftriaxona†<br>• Cefotaxima†     |
| <b>Grados III y IV</b><br>(FEV <sub>1</sub> $< 50\%$ ) | Sin riesgo de infección por <i>Pseudomonas</i> |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
|                                                        | Riesgo de infección por <i>Pseudomonas</i>     | Los anteriores más <i>P. aeruginosa</i>                                                                                                           | Ciprofloxacino†<br>Alternativas:<br>• Cefepima†<br>• Ceftazidima†<br>• Piperacilina-tazobactam†                            |

Comorbilidad: diabetes mellitus, cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica o cardiopatía.  
Riesgo de infección por *P. aeruginosa*: si ha recibido tratamiento antibiótico en los últimos 3 meses o en más de cuatro ocasiones en el último año y cuando existen bronquiectasias asociadas.  
\*Vía oral.  
†Vía intravenosa.  
‡Vía oral o intravenosa.

- días; o cefditoreno (comprimidos de 200 y 400 mg), en dosis de 200-400 mg/12 h, durante 5 días.
- Cefalosporinas por vía intravenosa, como ceftriaxona (viales intravenosos con 1 y 2 g), en dosis de 1-2 g/24 h; o cefotaxima (viales intravenosos con 1 g), en dosis de 1-2 g/8-12 h; o ceftazidima (viales intravenosos con 1 y 2 g), en dosis de 2 g/8 h, o cefepima (viales intravenosos con 1 y 2 g), en dosis de 1-2 g/8 h. Estas dos últimas están indicadas ante la sospecha de infección por *Pseudomonas*.
  - Ciprofloxacino (comprimidos de 250, 500 y 750 mg; frascos y bolsas de 100 y 200 mL equivalentes a 200 y 400 mg), en dosis de 750 mg/12 h por vía oral, o 200-400 mg/8-12 h por vía intravenosa, durante 7 días.
  - Claritromicina (comprimidos de 500 mg), en dosis de 500 mg/12 h por vía oral, durante 7 días.
  - Levofloxacino (comprimidos de 500 mg, frascos de 100 mL al 0,5% con 500 mg), en dosis de 500 mg/24 h por vía oral o por vía intravenosa, durante 7 días.
  - Moxifloxacino (comprimidos de 400 mg), en dosis de 400 mg/24 h por vía oral, durante 7 días.

## Bibliografía recomendada

- Jönck L, Mazzali RR, Kaszubowski E, et al. Lung ultrasound for the emergency diagnosis of pneumonia, acute heart failure, and exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease/asthma in adults: a systematic review and meta-analysis. *J Emerg Med* 2019;56:53-69.
- Joshi N, Estes MK, Shipley K, et al. Noninvasive ventilation for patients in acute respiratory distress: an update. *Emerg Med Pract* 2017;19:1-20.
- Marsh B, Drake MG. Outpatient management for acute exacerbations of obstructive lung diseases. *Med Clin North Am* 2017;101:537-51.
- Ritchie AI, Wedzicha JA. Definition, causes, pathogenesis, and consequences of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. *Clin Chest Med* 2020;41:421-38.
- Soler-Cataluña JJ, Piñera P, Trigueros JA, Calle M, Casanova C, Cosío BG, et al. en representación del grupo de trabajo de GesEPOC 2021. Actualización 2021 de la guía española de la EPOC (GesEPOC). Diagnóstico y tratamiento del síndrome de agudización de la EPOC. *Arch Bronconeumol* 2022;58(2):159-70.
- Walters JAE, Wang W, Morley C, et al. Different durations of corticosteroid therapy for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. *Cochrane Database Syst Rev* 2014;(12):CD006897.
- Wangüemert Pérez A, Cases Viedma E. Thoracic ultrasound: present and future. *Arch Bronconeumol* 2019;55:455-6.
- Wedzicha JA, Miravittles M, Hurst JR, Calverley PM, Albert RK, Anzueto A, et al. Management of COPD exacerbations: a European Respiratory Society/American Thoracic Society guideline. *Eur Respir J* 2017;49(3):1600791.
- Zhou A, Zhou Z, Zhao Y, et al. The recent advances of phenotypes in acute exacerbations of COPD. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis* 2017;12:1009-18.